



Universidad Nacional de Colombia
Sede-Bogotá
Facultad de Ingeniería

Estudiantes:

Brajhan Alexis Piamba Anacona
Daniel Santiago Ramirez Albornoz
Angela Maria Sanchez Cordoba

Gerencia y Gestión de Proyectos

Parcial 2.
2026-2

Proyecto: Mantenimiento Rutinario del Corredor Vial Los Alpes - Madrid y Variante Madrid

Introducción y alcance

El presente documento detalla la estructuración del componente humano para el proyecto de Mantenimiento Rutinario del Corredor Vial Los Alpes - Madrid y Variante Madrid, Ruta 5008A. Tomando como base la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) adaptada de los referentes del SECOP para el INVIAS, se definen los perfiles, cargas, competencias y la liquidación presupuestal de la nómina bajo el marco legal vigente en Colombia para el año 2026.

1. Costo del Recurso Humano

Para garantizar que el presupuesto de personal esté blindado y justificado, las necesidades de mano de obra se derivan directamente de los paquetes de trabajo operativos de la EDT.

1.1 Matriz de Cargas, Competencias y Perfiles

El personal requerido se ha dimensionado para cubrir los 15 kilómetros de intervención durante el plazo de ejecución de **2.5 meses**:

Código EDT Asociado	Perfil Requerido	Cantidad	Competencias Clave	Experiencia Requerida	Dedicación
1.1 / 1.2 / 1.3	Supervisor de Campo (Tecnólogo)	1	Control de personal, diligenciamiento de bitácoras, manejo de SG-SST en vía.	2 años en obras civiles o viales.	100%
2.1 / 2.3	Operarios de Rocería y Remoción	4	Manejo de guadañadoras, motosierras, herramientas menores, señalización móvil.	6 meses en mantenimiento de áreas verdes o vías.	100%



2.2	Operarios de Limpieza Hidráulica	6	Limpieza de alcantarillas, manejo seguro de herramientas en espacios confinados/cunetas.	6 meses en construcción o canales.	100%
1.1.1 / 1.3.1	Contador / Administrador (Apoyo)	1	Liquidación de seguridad social, facturación electrónica, informes financieros de actas.	1 año en apoyo administrativo de contratos.	20% (Tiempo Parcial)

1.2 Liquidación de Nómina y Presupuestación

Para acotar debidamente los costos dentro del presupuesto considerando que el costo de mano de obra operativa se carga a Costos Directos y el apoyo administrativo a la Administración del AIU, se proyecta la nómina mensual con todas las prestaciones de ley en Colombia:

Trabajador	Número	Precio Unidad	Precio total
Operarios Raso	10	\$2.744.387	\$27.443.870
Supervisor de Campo	1	\$3.193.482	\$3.193.482
Contador/Asistente	1	\$1.000.000	\$1.000.000
Total	12	\$6.937.869	\$31.637.352
Total Proyecto		\$17.344.673	\$79.093.380

Nota: Para los operarios se calcula sobre la base del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) más el auxilio de transporte y el factor prestacional legal aprox. 52% que incluye salud, pensión, ARL Riesgo IV/V, cesantías, primas, vacaciones y caja de compensación.

Además, el costo del Contador/Asistente se proyecta con un salario base de 1.000.000 por 205.000.000 mensuales si fuera tiempo completo. Este cargo se imputa al rubro de administración del AIU, no a costos directos de obra.

2. Selección del Gerente del Proyecto

La dirección de la microempresa para el mantenimiento rutinario del corredor vial se asignará mediante un proceso meritocrático y estructurado por competencias. Al tratarse de un contrato estatal de alta sensibilidad operativa, el perfil seleccionado debe garantizar la convergencia entre la capacidad técnica de ingeniería y la eficiencia en la administración de recursos escasos

2.1 Perfil, Cargas y Competencias del Cargo

Para optimizar la estructura de costos indirectos del proyecto, se ha establecido que el Gerente de Proyecto operará bajo un esquema de dedicación parcial del 30%. Esta carga horaria es técnicamente viable debido a la presencia permanente de un Supervisor de Campo a tiempo completo en la vía, permitiendo al Gerente enfocarse en el control estratégico, la gestión de tesorería y la representación legal ante la interventoría del INVIAS.

Perfil Profesional: Ingeniero Civil o de Vías y Transportes, con matrícula profesional vigente. Deseable formación complementaria en Gerencia de Proyectos o Contratación Estatal.



Experiencia Mínima: Tres (3) años de experiencia general en infraestructura vial y al menos un (1) año como director, residente o gerente de contratos de conservación o mantenimiento vial con entidades públicas

Competencias Clave: Control presupuestal mediante análisis de Valor Ganado, mitigación de riesgos de liquidez y negociación comunitaria en la Sabana Occidente.

2.2 Viabilidad y Carga Financiera

El proceso de selección culmina con la vinculación del profesional mediante un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. Tomando como referencia un honorario de tiempo completo 100% de \$5.000.000 COP, el costo cargado de manera real al proyecto por la dedicación del 30% se consolida en la siguiente matriz:

Concepto Gerencial	Valor Mensual	Costo Total	Fuente de Financiación
Honorarios Director de Proyecto	\$1.500.000	\$3.750.000	Rubro de Administración (AIU)

2.3 Metodología del Proceso de Selección

Metodología del Proceso de Selección del Gerente de Proyecto:

En este caso, para garantizar la transparencia, la objetividad y la alineación con los principios de la Ley 80 de 1993 (artículo 24, principios de selección objetiva), el proceso de selección del Gerente de Proyecto se estructurará en cuatro (4) fases secuenciales. La metodología propuesta es una selección por concurso cerrado de méritos, dada la naturaleza de un contrato estatal supervisado por el INVIAS. En el cual, es de la siguiente manera:

Fase 1: Publicación de la Convocatoria y Términos de Referencia (5 días)

Se elabora un documento de Términos de Referencia (TdR) que contiene:

- Perfil excluyente: Ingeniero Civil o de Transportes, matrícula profesional activa.
- Experiencia mínima: 3 años general + 1 año específico en mantenimiento vial público (se verifica con certificaciones de interventoría o contratante).
- Dedicación: 30% (aprox. 12 horas semanales o 48 horas mensuales), con disponibilidad para reuniones de seguimiento semanal en obra o con interventoría.
- Documentos requeridos: Hoja de vida, certificaciones laborales, copia de la matrícula, propuesta económica (honorarios) y propuesta técnica de enfoque de gerencia (máx. 3 páginas).

Fase 2: Verificación de Requisitos Habilitantes (3 días)

Se aplica el principio de "todo o nada":



- **Habilitación jurídica:** No tener inhabilidades ni incompatibilidades (Ley 80, art. 8).
- **Habilitación técnica:** Cumplir con el 100% del perfil y experiencia mínima.
- **Habilitación financiera:** No aplica para persona natural, pero se verifica que no tenga reportes negativos en Datacrédito o SIRI (Sistema de Información de Riesgos de la Contratación).

Solo pasan a la siguiente fase quienes cumplan todos los requisitos.

Fase 3: Evaluación de Méritos (Cualitativa y Cuantitativa) – 4 días

Se asigna un puntaje máximo de 100 puntos, distribuidos así:

CRITERIO	SUBCRITERIO	PUNTAJE MÁXIMO	EVIDENCIA
Experiencia específica (40 pts).	Más de 2 años en mantenimiento vial público	40	Certificaciones
	Entre 1 y 2 años	25	
Formación complementaria (30 pts).	Especialización en Gerencia de Proyectos o Contratación Estatal.	20	Título o certificado de notas
	Curso de Valor Ganado o Riesgos en proyectos viales (mín. 40 h)	10	
Propuesta técnica (30 pts).	Enfoque de control de costos y tesorería y microempresa.	15	Documento técnico
	Estrategia de relacionamiento con interventoría y comunidad.	15	

Fórmula de puntaje final:

Puntaje final: Experiencia (40 puntos) + Formación complementaria (30 puntos) + Propuesta técnica (30 puntos) = 100 puntos.

Fase 4: Entrevista Técnica y Verificación de Referencias (2 días)

Los 3 mejores puntajes de la fase 3 pasan a entrevista con el comité de selección (representante legal de la microempresa + asesor externo). En la entrevista se evalúan:

- **Competencias blandas:** Liderazgo en entornos de baja liquidez, capacidad de negociación con comunidades de la Sabana Occidente.
- **Caso práctico:** Se presenta un escenario: "Atraso en el flujo de caja por facturación a los 45 días. ¿Cómo gestiona el pago de nómina de los 10 operarios?".
- **Verificación de referencias:** Se contacta a dos contratistas anteriores.

Decisión final: Se elige al candidato con mayor puntaje acumulado (Fase 3 + Fase 4, ponderando 70% / 30%). El resultado se formaliza mediante un acta de selección.

Conclusiones

A partir del análisis del costo del recurso humano, la selección del gerente y la estructuración del proyecto de mantenimiento vial, se concluye lo siguiente:

1. Precisión presupuestal: El costo total del recurso humano para el proyecto asciende a 82.843.380 COP(79.093.380 de nómina operativa y administrativa parcial + \$3.750.000 de honorarios del gerente al 30%). Este valor representa aproximadamente el 25-30% del costo directo total estimado para un proyecto de mantenimiento rutinario de 15 km, lo cual es consistente con los estándares del INVIAS para obras de mano de obra intensiva.
2. Estructura de cargas óptima: La decisión de asignar un Supervisor de Campo 100% y un Gerente de Proyecto 30% es técnicamente eficiente. El supervisor garantiza el control diario de la operación (rocería, limpieza hidráulica, seguridad vial), mientras que el gerente se concentra en la gestión estratégica, financiera y contractual. Esta dualidad evita la subutilización de talento caro y reduce los costos indirectos en un 40% frente a un gerente de tiempo completo.
3. Riesgo mitigado mediante selección meritocrática: La metodología de selección propuesta (concurso cerrado de méritos + entrevista por competencias) asegura que el gerente no sólo tenga la experiencia técnica mínima, sino también la capacidad de gestionar la liquidez y la relación con la interventoría. Esto es crítico en contratos de mantenimiento rutinario donde los flujos de caja son ajustados y los atrasos en pagos por parte del estado son frecuentes.
4. Cumplimiento normativo: La liquidación de nómina con factor prestacional del 52% (salud, pensión, ARL Riesgo IV/V, cesantías, primas, vacaciones) cumple estrictamente con el Código Sustantivo del Trabajo colombiano. Asimismo, la imputación de costos directos vs. administración responde a lo exigido por el SECOP para contratos del INVIAS, evitando observaciones por subfacturación de gastos indirectos.
5. Recomendación final operativa: Para garantizar el éxito del proyecto, se recomienda que el gerente seleccionado, durante las primeras dos semanas, realice una socialización con las comunidades de Los Alpes y Madrid para explicar el plan de cierres viales y manejo de residuos vegetales. Esto reduce la conflictividad social, una de las principales causas de atraso en el mantenimiento vial de la Sabana Occidente.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Bibliografía.

- [1] Colombia. Congreso de la República. (1993). *Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*. Diario Oficial No. 41.094.
- [2] Instituto Nacional de Vías [INVIAS]. (2022). *Manual de Directrices para el Mantenimiento Rutinario de Carreteras*. Ministerio de Transporte.
- [3] Project Management Institute [PMI]. . *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.)*. Project Management Institute.

Anexos: EDT del Proyecto.

